

泊松求和公式笔记

Contents

1	泊松求和公式	2
1.1	泊松求和公式	2
1.2	Poisson 求和公式的一般形式	3
1.2.1	周期网格中的 δ 函数	3
1.2.2	级数求和中有平移时	3
2	Matsubara 求和公式	4
2.1	费米子/玻色子的划分与松原格林函数的周期/反周期性质	5
2.2	Matsubara 频率求和公式的第一种证明: Poisson 求和公式 + 留数定理 + 解析延拓	6
2.3	另一种证明	8
3	解析、奇点与留数定理	8
4	复变函数闭合路径积分	10
4.1	包围区域无奇点且解析	10
4.2	包围区域存在奇点, 特别是极点	10
4.3	留数定理的一个重要应用: 将实函数积分转化为复函数积分	11

1 泊松求和公式

2025 年 10 月 19 日 13:04

在这一节我们将着力证明泊松求和公式，并试着将其与松原核函数的关联求和公式联系起来。

1.1 泊松求和公式

泊松求和公式考虑的是如下形式的级数求和：

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(na) = \frac{1}{a} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left(\frac{2\pi m}{a}\right) \quad (1)$$

其中 $\hat{f}\left(\frac{2\pi m}{a}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-i\frac{2\pi m}{a}x} f(x)$ 是 $f(x)$ 函数的傅里叶分量， $\mathbb{Z}$ 为整数。

证明过程如下：

$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x + na)$ 显然是关于 a 的周期函数，故可作如下 Fourier 级数展开：

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x + na) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i\frac{2\pi m}{a}x} C_m \quad (2)$$

其中系数

$$C_m = \frac{1}{a} \int_0^a dx e^{-i\frac{2\pi m}{a}x} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x + na) \quad (3)$$

考虑到关系：

$$\int_0^a dx e^{-i\frac{2\pi m}{a}x} f(x + na) = \int_{na}^{(n+1)a} d(x+na) e^{-i\frac{2\pi m}{a}(x+na)} f(x+na) = \int_{na}^{(n+1)a} dx e^{-i\frac{2\pi m}{a}x} f(x) \quad (4)$$

(注：本节中用到以下的：

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{a} \sum_k dk e^{ikx} \hat{f}(k) \\ \hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} f(x) \end{cases} \quad (5)$$

)

可知 C_m 可化为如下形式：

$$C_m = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a} \int_0^a dx e^{-i\frac{2\pi m}{a}x} f(x + na) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-i\frac{2\pi m}{a}x} f(x) \quad (6)$$

$$= \frac{1}{a} \hat{f}\left(\frac{2\pi m}{a}\right) \quad (7)$$

其中 Fourier 分量 $\hat{f}\left(\frac{2\pi m}{a}\right)$ 定义为

$$\hat{f}\left(\frac{2\pi m}{a}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-i\frac{2\pi m}{a}x} f(x) \quad (8)$$

至此我们证明了如下关系：

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x + na) = \frac{1}{a} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i\frac{2\pi m}{a}x} \hat{f}\left(\frac{2\pi m}{a}\right) \quad (9)$$

取 $x = 0$ 则 Poisson 求和公式得证。

1.2 Poisson 求和公式的一般形式

对 $a = 1$ 的情况，我们便得到了 Poisson 求和公式的一般形式，即：

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi m) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-i2\pi m x} f(x) \quad (10)$$

其物理意义在于实空间周期为 1 的函数，其 Fourier 分量则相应地只包括 $2\pi m$ 项。

利用上述结果，我们可以得到一些实用的结果：

1.2.1 周期网格中的 δ 函数

对于长度为 L ，采用 PBC 的一维网格，有如下关系：

$$\frac{1}{p} \sum_n e^{ipn x} = \sum_m \delta(x - mL) \quad (11)$$

其中 $p = \frac{2\pi}{L}$ 为倒空间的波矢。

证明：

$$\frac{1}{p} \sum_n e^{ipn x} = \frac{1}{p} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \quad (12)$$

其中 $f(n) = e^{ipn x}$ 。

故有

$$\frac{1}{p} \sum_n e^{ipn x} = \frac{1}{p} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-i2\pi m y} f(y) \quad (13)$$

$$= \frac{1}{p} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-i2\pi m y} e^{ipx y} \quad (14)$$

$$= \frac{1}{p} \sum_{m \in \mathbb{Z}} (2\pi) \cdot \delta(px - 2\pi m) \quad (15)$$

$$= \sum_{m \in \mathbb{Z}} \delta(x - mL) \quad (16)$$

(推导中用到了 $\delta(\varphi(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|\varphi'(x)|_{x=x_i}}$ ，特别地有 $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$)

1.2.2 级数求和中有平移时

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n+a) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-i2\pi m x} f(x+a) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i2\pi m a} \hat{f}(2\pi m) \quad (17)$$

(定义为将原式中的 n 替换为 $n+a$)

此外其实上式还可作如下证明：

(1) Dirac comb (狄拉克梳) 定义为

$$\Psi_T(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(x - nT) \quad (18)$$

则其 Fourier 变换为

$$\Psi_T(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(x - nT) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-iknT} \quad (19)$$

由 Poisson 求和公式可得

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-iknT} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-i2\pi nx} e^{-ikx} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} 2\pi \delta(2\pi n + kT) \quad (20)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{2\pi}{T} \delta\left(k + \frac{2\pi n}{T}\right) \quad (21)$$

$$= \frac{2\pi}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta\left(k + \frac{2\pi n}{T}\right) \quad (22)$$

(这里物理意义同样明确, 周期为 T , 则 Fourier 分量只有 $\frac{2\pi}{T}$)

(2) $f(x)e^{i2\pi ax}$ 的 Fourier 变换为 $\hat{f}(k - 2\pi a)$

证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x) e^{i2\pi ax} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(k-2\pi a)x} f(x) dx = \hat{f}(k - 2\pi a) \quad (23)$$

(3) 利用 (1) 和 (2), 则可知

$$S_a(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(na) e^{i2\pi na} = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(x - na) e^{i2\pi na} \quad (24)$$

(定义 $g(x)$)

由 (1) 和 (2) 可知, $g(x)$ 的 Fourier 变换为

$$\hat{g}(k) = \frac{2\pi}{a} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta\left(k + \frac{2\pi n}{a} - \frac{2\pi a}{a}\right) = \frac{2\pi}{a} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta\left[k + \frac{2\pi}{a}(n - a)\right] \quad (25)$$

由此显然有

$$S_a(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \iint \frac{dk dk'}{(2\pi)^2} e^{i(k+k')x} \hat{f}(k) \hat{g}(k') \quad (26)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk \hat{f}(k) \hat{g}(-k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk \hat{f}(k) \cdot \frac{2\pi}{a} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta\left[k - \frac{2\pi}{a}(n - a)\right] \quad (27)$$

$$= \frac{1}{a} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left[\frac{2\pi}{a}(n - a)\right] \quad (28)$$

也就是有

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(na) e^{i2\pi na} = \frac{1}{a} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left[\frac{2\pi}{a}(n - a)\right] \quad (29)$$

2 Matsubara 求和公式

2025 年 10 月 27 日 23:22

在上一节我们了解了 Poisson summation rule 的证明及其几个有用的推论, 这里我们将着力将此求和规则应用到松原格林函数关于频率的求和问题上, 并与传统的证明方法一同导出 Matsubara 频率求和公式。

2.1 费米子/玻色子的划分与松原格林函数的周期/反周期性质

1. 量子力学中，态矢量本身并不是直接可观测的，只有它的射线 (ray) 才代表物理态，即若两个态只差一个整体相位，则它们在物理上是完全等价的。
2. 由全同性原理可知，交换两个粒子后物理上是不可区分的，故两个态共同属一个射线 (ray)，即 $\Psi(r_1, r_2) = e^{i\theta} \Psi(r_2, r_1)$
3. 交换两次后相当于什么都没做，故而有 $e^{i2\theta} = 1$ ，也即 $e^{i\theta} = \pm 1$

其中

$$\begin{cases} e^{i\theta} = 1 & \text{玻色子} \\ e^{i\theta} = -1 & \text{费米子} \end{cases} \quad (30)$$

下面考虑 Boson 及 Fermion 的松原格林函数，我们将看到，两者关于 β 的周期或反周期性质其实来自二者不同的对易/反对易关系：

$$G(k, \tau) = -\langle T_\tau \Psi_k(\tau) \Psi_k^\dagger(0) \rangle \quad (31)$$

$$= -\theta(\tau) \langle \Psi_k(\tau) \Psi_k^\dagger(0) \rangle - \zeta \theta(-\tau) \langle \Psi_k^\dagger(0) \Psi_k(\tau) \rangle \quad (32)$$

$$(\text{其中 } \zeta = \begin{cases} 1 & \text{Boson} \\ -1 & \text{Fermion} \end{cases})$$

$$G(k, \tau + \beta) = -\theta(\tau) \frac{1}{Z} \text{Tr} \left[e^{-\beta H} \Psi_k(\tau) e^{-\beta H} \Psi_k^\dagger(0) \right] \quad (33)$$

$$- \theta(-\tau) \frac{1}{Z} \text{Tr} \left[e^{-\beta H} \Psi_k^\dagger(0) \Psi_k(\tau) e^{-\beta H} \right] \quad (34)$$

(注意：无论 $0 < \tau < \beta$ or $-\beta < \tau < 0$ ， $e^{\beta H} \Psi_k(\tau) e^{-\beta H}$ 均不会产生交换因子)

$$\text{Tr}[AB] = \sum A_{ij} B_{ji} = \sum B_{ji} A_{ij} = \text{Tr}[BA] \quad (35)$$

$$= -\theta(\tau) \langle \Psi_k^\dagger(0) \Psi_k(\tau) \rangle - \theta(-\tau) \langle \Psi_k(\tau) \Psi_k^\dagger(0) \rangle \quad (36)$$

$$= \zeta G(k, \tau) \quad (37)$$

至此我们得到了费米子/玻色子格林函数关于 β 的反周期/周期边界条件。因此很自然地，我们可以将 $G(k, \tau)$ 写为如下级数：

$$G(k, \tau) = \frac{1}{\beta} \sum_{i\omega_n} e^{-i\omega_n \tau} G(k, i\omega_n) \quad (38)$$

其中

$$G(k, i\omega_n) = \int_0^\beta e^{i\omega_n \tau} G(k, \tau) d\tau \quad (39)$$

由边界条件可自然得知

$$i\omega_n = \begin{cases} \frac{2n\pi}{\beta} & \text{Boson} \\ \frac{(2n+1)\pi}{\beta} & \text{Fermion} \end{cases} \quad (40)$$

2.2 Matsubara 频率求和公式的第一种证明: Poisson 求和公式 + 留数定理 + 解析延拓

这里先给出松原频率求和公式的结果:

$$\frac{1}{\beta} \sum_{i\omega_n} f(i\omega_n) = \begin{cases} \sum_i \text{Res}[f(z)n_B(z), z_i] & \text{Fermion} \\ -\sum_i \text{Res}[f(z)n_B(z), z_i] & \text{Boson} \end{cases} \quad (41)$$

其中等号右侧的求和关于 $f(z)$ 函数在复平面上所有极点 z_i 的求和。

下面给出用 Poisson 公式的证明:

证明: 由上一节内容可知,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n+a) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i2\pi ma} \hat{f}(2\pi m) \quad (42)$$

这里关于 $f(i\omega_n)$ 的求和, 我们定义 $g(x) = f\left(\frac{2\pi}{\beta}x\right)$, 因此有

$$\frac{1}{\beta} \sum_{i\omega_n} f(i\omega_n) = \frac{1}{\beta} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f\left[i\frac{2\pi}{\beta}(n+a)\right] \quad (43)$$

$$\left(\text{这里 } a = \begin{cases} 0 & \text{Boson} \\ 1/2 & \text{Fermion} \end{cases}\right)$$

$$= \frac{1}{\beta} \sum_{n \in \mathbb{Z}} g(n+a) \quad (44)$$

故而利用 Poisson 求和公式有

$$\frac{1}{\beta} \sum_{n \in \mathbb{Z}} g(n+a) = \frac{1}{\beta} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i2\pi ma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi mx} g(x) dx \quad (45)$$

$$= \frac{1}{\beta} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i2\pi ma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi mx} f\left(\frac{2\pi}{\beta}x\right) dx \quad (46)$$

令 $z = \frac{2\pi}{\beta}x$, 即 $x = \frac{\beta}{2\pi}z$, $dx = \frac{\beta}{2\pi}dz$, 则

$$= \frac{1}{\beta} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i2\pi ma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-im\beta z} f(z) \cdot \frac{\beta}{2\pi} dz \quad (47)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i2\pi ma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-im\beta z} f(z) dz \quad (48)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{i2\pi ma} \int_{-i\infty}^{i\infty} e^{-m\beta z} f(z) dz \quad (49)$$

可见上式变成了个沿虚轴的积分, 下面通过选取合适的围道来具体求解。

(1) $m > 0$ 时, 对于 $|z| \rightarrow \infty$ 且 $\text{Re } z > 0$ 的情况, $\lim_{|z| \rightarrow \infty} e^{-m\beta z} \rightarrow 0$, 故而可以选择右半平面的围道。

由于围道取顺时针, 故积分结果为

$$\frac{1}{2\pi i} \sum_{m>0} \sum_{\text{Re}(z_i)>0} (-2\pi i) \text{Res}[f(z), z_i] \cdot [e^{-\beta z_i + i2\pi a}]^m \quad (50)$$

$$= \sum_{\text{Re}(z_i)>0} (-1) \text{Res}[f(z), z_i] \cdot \sum_{m>0} q^m(z_i) \quad (51)$$

(这里定义了 $q^m(z_i) = e^{-\beta z_i + i2\pi a}$)
 利用 $\sum_{m=0}^{\infty} x^m = \frac{1}{1-x}$, 可知

$$\sum_{m>0} q^m(z_i) = \frac{1}{1-q(z_i)} - 1 = \frac{q(z_i)}{1-q(z_i)} = \frac{1}{q^{-1}(z_i) - 1} \quad (52)$$

(其中 $|q| < 1$)

$$= \sum_{\text{Re}(z_i)>0} (-1) \text{Res}[f(z), z_i] \cdot \frac{1}{e^{\beta z_i - i2\pi a} - 1} \quad (53)$$

$$= \sum_{\text{Re}(z_i)>0} (-1) \text{Res}[f(z), z_i] \cdot \zeta n_{B/F}(z_i) \quad (54)$$

(2) $m < 0$ 时, 对于 $|z| \rightarrow \infty$ 且 $\text{Re } z < 0$ 情况, 有 $\lim_{|z| \rightarrow \infty} e^{-m\beta z} \rightarrow 0$ 。
 围道取左半平面, 此时为逆时针, 故而类似 (1) 中的计算过程可知积分结果为

$$\sum_{\text{Re}(z_i)<0} \text{Res}[f(z), z_i] \sum_{m<0} q^m(z_i) \quad (55)$$

取 $m = -l$, 则有

$$\sum_{m<0} q^m(z_i) = \sum_{l>0} q^{-l}(z_i) = \frac{1}{1-q^{-1}(z_i)} - 1 = -1 - \zeta n_{B/F}(z_i) \quad (56)$$

$$\sum_{\text{Re}(z_i)<0} \text{Res}[f(z), z_i] \cdot [-1 - \zeta n_{B/F}(z_i)] \quad (57)$$

(3) 对于 $m = 0$ 的情况, 假定 $\lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) \rightarrow 0$, 则我们可以将 $m = 0$ 这一项加在 (1) 或 (2) 的任何一项中。

当 $m = 0$ 放在 (1) 中, 左右半平面共同解析拓展出的函数形式为

$$-1 - \zeta n_{B/F}(z) = \begin{cases} -1 \cdot \sum_{m>0} q^m(z) & \text{Re } z > 0 \\ \sum_{m<0} q^m(z) & \text{Re } z < 0 \end{cases} \quad (58)$$

而若将 $m = 0$ 的项放在 (2) 中, 解析拓展给出的结果为

$$-\zeta n_{B/F}(z) = \begin{cases} -1 \cdot \sum_{m>0} q^m(z) & \text{Re } z > 0 \\ \sum_{m\leq 0} q^m(z) & \text{Re } z < 0 \end{cases} \quad (59)$$

对于上述结果, 看似有一个 -1 因子的差, 但其实是等价的。原因就在于

$$\oint_{R \rightarrow \infty} f(z) dz = 2\pi i \left\{ \sum_{\text{Re}(z_i)>0} \text{Res}[f(z), z_i] + \sum_{\text{Re}(z_i)<0} \text{Res}[f(z), z_i] \right\} = 0 \quad (60)$$

因此 -1 因子在乘以全平面的留数后得到的结果为 0。

至此, 我们通过解析延拓得到了级数求和的最终结果

$$\frac{1}{\beta} \sum_{i\omega_n} f(i\omega_n) = \sum_i \text{Res}[f(z), z_i] \cdot (-\zeta) n_{B/F}(z_i) \quad (61)$$

$$= -\zeta \sum_i \text{Res}[f(z) n_{B/F}(z), z_i] \quad (62)$$

Matsubara 频率求和公式得证。

2.3 另一种证明

注意到级数求和 $\frac{1}{\beta} \sum_{i\omega_n} f(i\omega_n)$ 中涉及的频率恰好是 $n_{B/F}(z)$ 极点处的 z_i ，可以考虑如下积分

$$\oint_{R \rightarrow \infty} n_{B/F}(z) f(z) dz \quad (63)$$

其中围道取右图所示无穷大半径的圆。若被积函数满足 $\lim_{|z| \rightarrow \infty} z f(z) n_{B/F}(z) \rightarrow 0$ ，则由留数定理可知有

$$\oint_{R \rightarrow \infty} n_{B/F}(z) f(z) dz = 0 = 2\pi i \sum_j \text{Res}[f(z), z_j] n_{B/F}(z_j) + 2\pi i \sum_j \text{Res}[n_{B/F}(z), z_j] f(z_j) \quad (64)$$

分布函数在极点 z_j 处的留数为

$$n_{B/F}(z) = \frac{1}{e^{\beta z} - \zeta} = \frac{1}{e^{\beta z_j} e^{\beta(z-z_j)} - \zeta} = \frac{1}{\zeta \beta (z - z_j)} \quad (65)$$

→ 留数为

$$\lim_{z \rightarrow z_j} (z - z_j) n_{B/F}(z) = \frac{1}{\zeta \beta} \quad (66)$$

因此求和公式得证

$$\frac{1}{\beta} \sum_{i\omega_n} f(i\omega_n) = -\zeta \sum_j \text{Res}[f(z) n_{B/F}(z), z_j] \quad (67)$$

3 解析、奇点与留数定理

2025 年 10 月 29 日 0:19

这里简单介绍一些复变函数中会遇到的名词，例如奇点，留数，留数定理以及函数解析等。

函数 $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的定义：

1. $f(x, y)$ 在 D 内复可导
2. $f(x, y)$ 的实部、虚部满足柯西-黎曼方程 (Cauchy-Riemann equations)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (68)$$

柯西-黎曼条件的物理意义：

复函数 f 是 $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 的一个映射，拆成分量则是 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的映射。解析需要要求在 (x_0, y_0) 处附近于任意方向的导数限定同一个结果，例如我们取自变量改变为

$$dz = dx \rightarrow df = \frac{\partial u}{\partial x} dx + i \frac{\partial v}{\partial x} dx \rightarrow \frac{df}{dz} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \quad (69)$$

$$dz = idy \rightarrow df = \frac{\partial u}{\partial y} dy + i \frac{\partial v}{\partial y} dy \rightarrow \frac{df}{dz} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \quad (70)$$

两个方向的导数应该相等，即有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (71)$$

这便是 Cauchy-Riemann equations。

进一步对于更一般方向的 dz ，若满足 Cauchy-Riemann equations，其导数值为

$$dz = \cos \theta dx + i \sin \theta dy \rightarrow df = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta dx + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta dy + i \frac{\partial v}{\partial x} \cos \theta dx + i \frac{\partial v}{\partial y} \sin \theta dy \quad (72)$$

$$= \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cos \theta dx + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \sin \theta dy \quad (73)$$

由 Cauchy-Riemann equations 可知

$$\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \quad (74)$$

即导数为

$$\frac{df}{dz} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \quad (75)$$

奇点 (**singularity**): 函数在某点不解析，但在去掉该点的邻域上解析。
分类

$\left\{ \begin{array}{l} \text{可去奇点: 洛朗展开没有负幂项, 例如 } \frac{\sin z}{z} \text{ 在 } z=0 \text{ 处} \\ \text{极点 (pole): 洛朗级数展开有有限个负幂项, 若最高的负幂项是 } (z-a)^{-m}, \text{ 称其为 } m \text{ 阶极点} \\ \text{本质奇点 (essential singularity): 该点附近的洛朗级数展开有无穷多个负幂项, 例如 } e^{1/z} \text{ 在 } z=0 \text{ 处} \end{array} \right.$

(76)

留数 (**residue**): 函数在孤立奇点 a 附近的洛朗展开记为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-a)^n \quad (77)$$

系数 C_{-1} 便是留数。

留数定理:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum (\text{C 中包含的奇点的留数}) \quad (78)$$

(注意路径沿逆时针方向)

对于 m 阶极点，即 a 点附近有洛朗展开 (Laurent 级数)

$$f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} C_n (z-a)^n \quad (79)$$

可知

$$(z-a)^m f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} C_n (z-a)^{n+m} \quad (80)$$

显然系数 C_{-1} 对应 $(z-a)^{m-1}$ 项，故而可以关于 z 取 $m-1$ 阶导数，随后取 $z \rightarrow a$ 来消除高幂次项，这样有

$$m \text{ 阶极点的留数} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-a)^m f(z)] \quad (81)$$

当 $m=1$ 时可简化为 $\lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$ 。

4 复变函数闭合路径积分

2025 年 12 月 10 日 11:33

在这一节中，我们将利用 Green 定理与 Cauchy-Riemann equation 来证明留数定理的前置内容：复平面上解析的函数 $f(z)$ 沿闭合路径的积分为 0，且闭合路径所围区域内不含奇点。

4.1 包围区域无奇点且解析

$$\oint_C f(z)dz = \oint_C (u + iv)(dx + idy) = \oint_C u dx - v dy + i(v dx + u dy) \quad (82)$$

由于 u, v 均为 (x, y) 的实函数，上式可分别计算实部与虚部。

Green 定理（平面上的 Stokes 定理）：设 D 是平面上的一个单连通区域，边界为 $C = \partial D$ ，方向取逆时针。若 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域内有连续偏导数，则 Green 定理表述为

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (83)$$

实际上，若定义向量 $\mathbf{A} = (P, Q)$ ，则 Green 定理可表述为

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_D \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (84)$$

实际上，这就是电磁学中 Stokes 定理的二维版本。

利用 Green 定理有

$$\oint_C f(z)dz = \oint_C u dx - v dy + i(v dx + u dy) \quad (85)$$

$$= \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \quad (86)$$

若 f 在 D 内处处解析，则可依柯西-黎曼条件将上面的被积函数全部消为 0

$$= 0 \rightarrow \text{事实上，这就是柯西积分定理} \quad (87)$$

（在解析区域中，路径的形状可以任意变形，只要不穿过奇点，积分结果保持不变）

4.2 包围区域存在奇点，特别是极点

而当 C 所围区域有奇点时，特别是极点时，沿路径 C 的积分可根据 Laurent 展开写为如下形式

$$\oint_C f(z)dz = \oint_C \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-a)^n dz = \oint_C \sum_{n \neq -1} C_n (z-a)^n dz + \oint_C \frac{C_{-1}}{z-a} dz \quad (88)$$

$$= \sum_{n \neq -1} \frac{(z-a)^{n+1}}{n+1} C_n \Big|_{z=z_0}^{z=a+(z_0-a)e^{i2\pi}} + C_{-1} \ln(z-a) \Big|_{z=z_0}^{z=a+(z_0-a)e^{i2\pi}} \quad (89)$$

这里区别就显示出来了，函数 $\frac{(z-a)^{n+1}}{n+1}$ 是单值函数，它的指数是整数，故而易证明 $[(z_0-a)e^{i2\pi}]^{n+1} = (z_0-a)^{n+1}e^{i2\pi(n+1)}$ ，积分上下限消掉了。

不同于前者, $\ln(z-a) = \ln|z-a| + i\text{Arg}(z-a)$, 故而在绕 a 一圈后这里累计多出来了因子 $i2\pi$, 事实上, 这就是留数定理的来源。多值函数, 存在多个分支 (branch), 例如取 $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$ 便是一个单值分支, 类似地 $0 < \text{Arg}(z) \leq 2\pi$ 也是一个单值分支, 但是在上面的积分中, 角度由 0 到 2π 实际上跨过了 1 个分支。

$$\rightarrow = 0 + 2\pi i C_{-1} = 2\pi i \text{Res}(f, a) \quad (90)$$

(可以意识到积分结果与绕数 (Winding number) 直接相关)

进一步推广至多奇点的情况, 积分结果为

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{a_k \in D} \text{Res}(f, a_k), \quad D \text{ 为 } C \text{ 包围区域} \quad (91)$$

在多奇点情况, 可合适选取积分路径, 使得积分拆解为一个个单独奇点的积分之和。

4.3 留数定理的一个重要应用: 将实函数积分转化为复函数积分

如标题所言, 留数定理可以用于计算实函数积分。下面给出具体实例。

例: 计算积分 $\int_0^\infty \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$, 实际上, 这是著名的狄利克雷 (Dirichlet) 积分。

$$\int_0^\infty \frac{\sin u}{u} du = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin u}{u} du = \frac{1}{2} \text{Im} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{iu}}{u} du \quad (92)$$

上式可化为复积分, 且由约当引理 (Jordan's lemma) 可知, 取上半平面的半圆弧, 圆弧上的积分为 0, 原因:

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} e^{izm} = \lim_{|z| \rightarrow \infty} e^{im|z| \cos \theta} e^{-m|z| \sin \theta} \quad (93)$$

在上半平面 $\sin \theta > 0$, 故 $\lim_{|z| \rightarrow \infty}$ 时若 $m > 0$ 则有 $\lim e^{izm} \rightarrow 0$ 。

反之若 $m < 0$ 则取下半平面, 有 $\sin \theta < 0$, 同时 $\lim e^{izm} \rightarrow 0$ 。

这样积分写为

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z} dz = 2\pi i \text{Res}(\text{上半平面}) \quad (94)$$

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\text{indent}} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\text{上半圆弧}} \frac{e^{iz}}{z} dz \quad (95)$$

总的积分围道如右图所示。

注意到实轴上的奇点 $z = 0$ 处, 围道做了特殊处理。由于 C 内无奇点, 故除了绕 $z = 0$ 的半圆弧积分其余均为 0。

补全下半小圆弧, 因为顺时针积分故结果为 $2\pi i \cdot (-1) \text{Res}(z = 0) = -2\pi i \text{Res}(z = 0)$ 。而单纯上半的积分为其一半, 等价于绕数为 $(-\frac{1}{2})$ 。

这样可知

$$\int_{\text{indent}} \frac{e^{iz}}{z} dz = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 2\pi i \text{Res}(z = 0) = -i\pi \quad (96)$$

(indent 是 indentation arc 的缩写, 意为缩进路径的小圆弧)

也即最终结果为

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\text{indent}} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\text{上半圆弧}} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \quad (97)$$

$$\downarrow -i\pi \quad \downarrow 0 \quad (98)$$

故而显然有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iu}}{u} du = i\pi \quad (99)$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{1}{2} \text{Im} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iu}}{u} du = \frac{\pi}{2} \quad (100)$$

事实上，对于类似形式 $\int_{-\infty}^{\infty} f(z)e^{imz}dz$ 的积分，类比上面的处理方法，当 $f(z)$ 在实轴上有多个奇点时，我们有如下结论

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(z)e^{imz}dz = \begin{cases} 2\pi i \sum_{a_k \in \text{上半平面}} \text{Res}[f(z), a_k] + i\pi \sum_{a_k \in \text{实轴}} \text{Res}[f(z), a_k], & m > 0 \\ -2\pi i \sum_{a_k \in \text{下半平面}} \text{Res}[f(z), a_k] - i\pi \sum_{a_k \in \text{实轴}} \text{Res}[f(z), a_k], & m < 0 \end{cases} \quad (101)$$